

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। পলিফেজ সিস্টেম কাকে বলে?

বাকশির্বো- ২০১২, ১৪, ১৫, ১৮

উত্তরঃ যে সকল পাওয়ার সিস্টেম দুই বা ততোধিক অনুরূপ (একই ধরনের) ফেজের সমন্বয়ে গঠিত হয়, তাকে পলিফেজ সিস্টেম বলে।

যেমন : পলিফেজ সিস্টেম $2-\phi$, $3-\phi$, $6-\phi$, $12-\phi$ এর হয়ে থাকে।

তবে তিন ফেজ ($3-\phi$) সিস্টেম সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয়।

*** ২। তিন ফেজ ($3-\phi$) সিস্টেমের ফেজ পার্থক্য কত ইলেকট্রিক্যাল ডিগ্রি?

বাকশির্বো- ২০১৮, ১৯

উত্তরঃ তিন ফেজ ($3-\phi$) সিস্টেমের ফেজ পার্থক্য 120° ইলেকট্রিক্যাল ডিগ্রি হয়। $\frac{360}{n} = \frac{360}{3} = 120^\circ$

*** ৩। দুই ফেজ ($2-\phi$) সিস্টেমে (পদ্ধতিতে) ফেজ পার্থক্য কত ইলেকট্রিক্যাল ডিগ্রি?

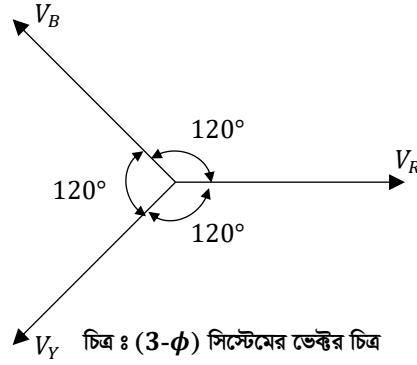
অথবা, দুই ফেজ ($2-\phi$) পদ্ধতিতে ভোল্টেজ তরঙ্গ পরস্পর কত ইলেকট্রিক্যাল ডিগ্রিতে স্থানচ্যুত থাকে?

উত্তরঃ দুই ফেজ ($2-\phi$) পদ্ধতিতে ভোল্টেজ তরঙ্গ পরস্পর 90° ইলেকট্রিক্যাল ডিগ্রিতে স্থানচ্যুত থাকে।

*** ৪। তিন ফেজ (3- ϕ) সিস্টেমের ভোল্টেজের ভেক্টর চিত্র আঁক।

বাকাশিবো- ২০১৬, ২০

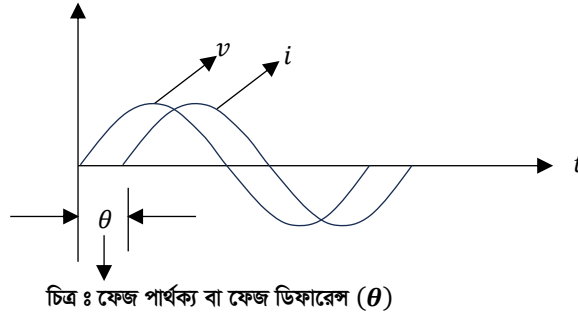
উত্তরঃ



** ৫। ফেজ ডিফারেন্স কী?

বাকাশিবো- ২০১১, ১৫

উত্তরঃ একই ধরনের দুইটি অথবা ভিন্ন ভিন্ন দুটি পরিবর্তনশীল রাশির শূন্য মান অথবা সর্বোচ্চ মানের মধ্যবর্তী কৌণিক ব্যবধানকে (কোণকে) ফেজ ডিফারেন্স বলে।

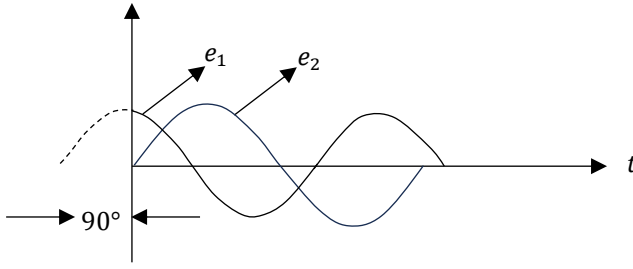


**** ৬। দুই ফেজ ($2-\phi$) সিস্টেমের ফেজ দুটির পার্থক্য কত ডিগ্রি?**

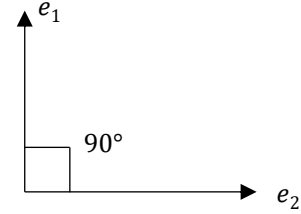
ওয়েভ ডায়াগ্রাম এর মাধ্যমে দেখাও।

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৬

উত্তরঃ দুই ফেজ ($2-\phi$) সিস্টেমের ফেজ দুটির পার্থক্য 90° ডিগ্রি হয়ে থাকে।



চিত্র : $2-\phi$ সিস্টেমের ওয়েভ ডায়াগ্রাম



চিত্র : $2-\phi$ সিস্টেমের ভেক্টর চিত্র

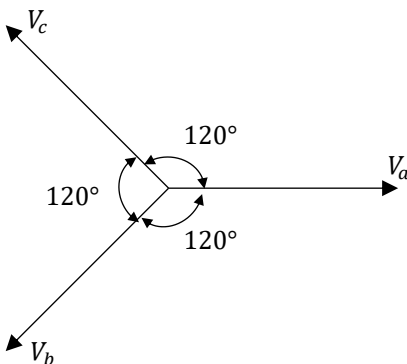
SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

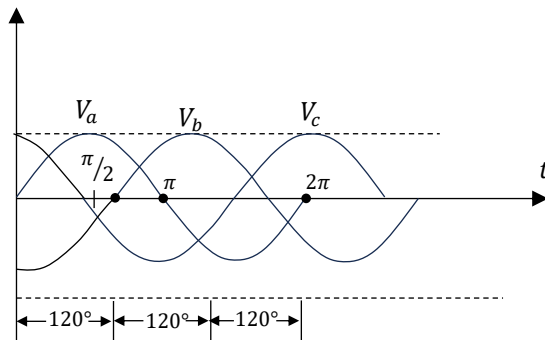
***** ১। তিন ফেজ ($3-\phi$) পদ্ধতির ওয়েভ ও ভেক্টর চিত্র আঁক।**

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৫, ২০, ২৪

উত্তরঃ



চিত্র : ($3-\phi$) সিস্টেমের ভেক্টর ডায়াগ্রাম



চিত্র : ($3-\phi$) সিস্টেমের ওয়েভ ডায়াগ্রাম

*** ২। তিন ফেজ এর ক্রম অনুসারে ভোল্টেজ সমীকরণ লেখ।

উত্তরঃ ফেজ ভোল্টেজ সমূহ :

$$১. V_R = V_P \angle 0^\circ$$

$$২. V_Y = V_P \angle -120^\circ$$

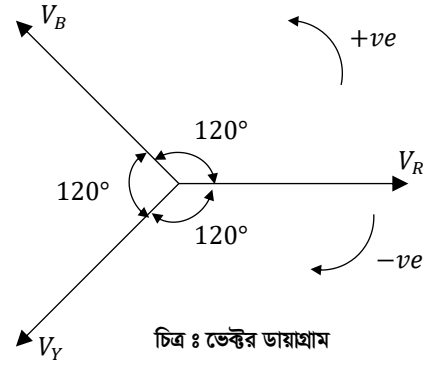
$$৩. V_B = V_P \angle -240^\circ$$

ফেজ ভোল্টেজ এর সমীকরণ সমূহ :

$$১. V_R = V_m \sin(\omega t + 0^\circ)$$

$$২. V_Y = V_m \sin(\omega t - 120^\circ)$$

$$৩. V_B = V_m \sin(\omega t - 240^\circ)$$



*** ৩। এক-ফেজ ও তিন-ফেজ সাপ্লাই-এর পার্থক্য লেখ।

বাকশিবো- ২০১৩, ১৮, ২০

উত্তরঃ এক-ফেজ ও তিন-ফেজ সাপ্লাই-এর মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

এক-ফেজ (1- ϕ) সাপ্লাই	তিন-ফেজ (3- ϕ) সাপ্লাই
১) দুইটি তার সংযোগ করা থাকে। একটি ফেজ ও একটি নিউট্রাল।	১) এটি তিন-ফেজ, তিন তার অথবা তিন ফেজ, চার তার বিশিষ্ট হয়।
২) সরবরাহ ভোল্টেজ (220 – 250)V হয়।	২) সরবরাহ ভোল্টেজ (400 – 440)V হয়।
৩) একই দূরত্বে সমপরিমাণ পাওয়ার প্রেরণ করতে তামার পরিমাণ বেশি লাগে।	৩) একই দূরত্বে সমপরিমাণ পাওয়ার প্রেরণ করতে তামার পরিমাণ কম লাগে।

এক-ফেজ ($1-\phi$) সাপ্লাই	তিন-ফেজ ($3-\phi$) সাপ্লাই
৪) $1-\phi$ মোটরের দক্ষতা কম।	৪) $3-\phi$ মোটরের দক্ষতা বেশি।
৫) $1-\phi$ মোটর নিজে নিজে চালু হতে পারে না।	৫) $3-\phi$ মোটর নিজে নিজে চালু হতে পারে।
৬) $1-\phi$ দিয়ে কখনও $3-\phi$ লোড চালানো যায় না।	৬) কিন্তু $3-\phi$ দিয়ে $1-\phi$ লোড চালানো যায়।
৭) লস বেশি হয় এবং দক্ষতা কম হয়।	৭) দক্ষতা বেশি এবং লস কম।
৮) এটা সহজ সার্কিট সিস্টেম।	৮) এটা জটিল সার্কিট সিস্টেম।
৯) বাসা বাড়িতে ব্যবহৃত হয়।	৯) শিল্প-কারখানায় ব্যবহৃত হয়।



SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। এক ফেজ পদ্ধতির তুলনায় তিন ফেজ পদ্ধতির সুবিধাগুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০১২'পরি, ১৪'পরি, ১৫, ১৬, ১৯'পরি, ২০'পরি, ২৩

অথবা, সিঙ্গেল-ফেজ ($1-\phi$) এর তুলনায় থ্রি-ফেজ ($3-\phi$) এর সুবিধাগুলো লেখ।

উত্তরঃ এক ফেজ পদ্ধতির তুলনায় তিন ফেজ পদ্ধতির সুবিধাগুলো নিম্নরূপঃ

১. $3-\phi$ থেকে খুব সহজেই $1-\phi$ এ সাপ্লাই দেওয়া যায়, কিন্তু $1-\phi$ থেকে $3-\phi$ সিস্টেমে সাপ্লাই দেওয়া যায় না।

২. এর দক্ষতা বেশি হয়।

৩. লস কম হয়।

৪. কম প্রয়োজন হয়।

৫. $1-\phi$ মোটর নিজে নিজে চালু হতে পারে না, কিন্তু $3-\phi$ মোটর নিজে নিজে চালু হতে পারে।

৬. একই ক্ষমতা সম্পন্ন $1-\phi$ ট্রান্সফরমারের তুলনায় $3-\phi$ ট্রান্সফরমারের আকার ছোট, ওজনে হালকা এবং খরচ কম হয়।

৭. আর্মেচার রিয়্যাকশন জনিত কারণে $1-\phi$ অল্টারনেটরকে

সিনক্রোনাইজিং করা কঠিন কিন্তু $3-\phi$ অল্টারনেটরকে খুব সহজেই সিনক্রোনাইজিং করা যায়।

৮. $3-\phi$ সিস্টেমে দুই ধরনের ভোল্টেজ পাওয়া যায়। যার ফলে $1-\phi$ এবং $3-\phi$ লোডে সাপ্লাই দেওয়া যায়।